

G1控制接口协议

版本信息

版本信息	时间	版本说明
V1.0	2021.2.26	初始版本
V1.0.1	2021.3.9	添加云台角度控制等
V1.0.2	2023.11.7	添加主动推送FV值
V1.0.3	2023.2.20	优化串口协议

1、接口协议设置

串口设置

波特率	传输格式			校验方式
115200bps	8bit 数据位	1bit 起始位	1bit 停止位	无校验

TCP协议设置

端口号	相机为TCP服务器
8888	默认ip地址见下方

ip地址:wifi 默认为192.168.1.1

网口 默认为192.168.1.64

2、命令&信息格式

2.1 相机端接收命令格式

相机端接收命令格式

命令头	字节数	命令字0	参数1	参数2	...	参数n	校验位
该部分为命令体							
0xaa	0x05	0x01	0x04				0x72

注：

- 以上描述涉及到的数字和字母均为十六进制字节格式，后续不再赘述；
- 命令体字节数为：命令头（包含）至校验位（包含）的字节算出；
- 命令头固定为0xAA；
- 校验位通过文档最下页算法计算而出；

2.2 相机端返回的数据格式

命令头	字节数	命名字	错误码	参数数据类型	参数1		校验位
该部分为命令体							
0x55	N	XX	0x00				XX

- 命令头：固定为0x55
- 字节数：为命令头（包含）至校验位（包含）的字节算出；
- 命令字：无错误时，返回接收到的命令字。当有错误时，命令字为0xff。
- 错误码说明，
- 参数数据类型：0x01(整型) 0x02(字符型)

当用户进行串口通信控制时，若没有根据表格要求发送命令或发送的命令有问题，相机端会返回错误指令，错误原因可以根据表格的**错误码列表**查找对应错误。

2.2.1 错误码列表

返回值错误码列表

错误码	错误原因
0x00	无错误
0x01	没有0xaa头字节
0x02	没有接收到正确的命令
0x03	输入参数不等于计算总字节数
0x04	校验出来的结果与校验位不相等，校验错误
0xff	忽略这条指令

2.3 接收命令及状态信息

2.3.1: 获取设备信息

命令含义	命令头	总字节数	命令字0	参数		功能	校验码
获取设备信息	0xaa	0x5	0x00	0x01		获取相机版本号	0x2a
获取设备信息		0x5	0x00	0x02		获取协议版本号	0x80
获取设备信息		0x5	0x00	0x03		获取当前相机工作模式	0x55
获取设备信息		0x06	0x00	0x05	0x01	云台工作模式	0xc4
					0x02	云台姿态信息-（航向，横滚，俯仰）	0x6e
获取设备信息		0x05	0x00	0x06		获取卡信息（剩余容量）	0x7e
获取设备信息		0x06	0x00	0x07	0x01	获取相机时间	0xd2
获取设备信息		0x05	0x00	0x08		获取当前倍率	0xd6

2.3.2: 快捷操作

命令含义	命令头	总字节数	命令字0	参数		功能	校验码
快捷操作	0xaa	0x05	0x01	0x03		开/关wifi	0x5e
快捷操作		0x05	0x01	0x04		快捷拍照（不管在哪种模式下都执行拍照）	0x0a
快捷操作		0x05	0x01	0x05		快捷录像（不管在哪种模式下都执行录像）	0xdf
快捷操作		0x05	0x01	0x06		格式化卡	0x75
快捷操作		0x06	0x01	0x07	0x01	彩色模式	0x51
	0x02				黑白模式	0xfb	

快捷操作		0x05	0x01	0x08		相机陀螺仪校准	0xdd
快捷操作		0x05	0x01	0x09		设备重启	0x08
快捷操作		0x06	0x01	0x0A	0x01	放大倍率	0x2e
					0x02	缩小倍率	0x84

2.3.3: 云台命令及其他

命令含义	命令头	总字节数	命令字0	参数		功能	校验码
云台命令	0xaa	0x6	0x05	0x01	0x00	锁定模式	0xcd
					0x01	航向跟随,俯仰锁定	0x18
					0x02	航向俯仰跟随TF,云台跟随	0xb2
					0x03	全跟随	0x67
云台命令		0x5	0x05	0x02		回中	0xa7
云台命令		0x5	0x5	0x07		校准	0x8c
云台命令		0x6	0x05	0x04	0x00	灵敏度模式0（默认）	0xea
					0x01	灵敏度模式1（运动）	0x3f
云台命令		0x09	0x05	0x06	...	模拟摇杆操作	
云台命令		0x0c	0x05	0x05	...	绝对角度控制	
获取FV值		0x5	0x06	0x01		只获取一次当前FV值	0x10
				0x02		开始推送FV值	0xba
				0x03		停止推送FV值	0x6f
参数设置		N	0x07	0x00		UI参数获取	详情请看拓展篇3.1
				0x01		UI参数设置	UI参数获取/设置
EXIF信息		N	0x08	0x01	...	设置GPS信息	
	0x02			...	设置焦距		
	0x03			...	设置光圈大小		
	0x04			...	设置自定义字段		

2.4.0 用户指令列表

指令说明		MCU接收及返回指令	备注
获取相机版本号	接收	aa 05 00 01 2A	参数1 开始为版本信息字符串，即版本号为 G1F0 2.3.0 协议版本号获取方法一致
	返回	55 0E 00 00 02 47 31 46 30 32 2E 33 2E 30 B3	
获取当前相机工作模式	接收	aa 05 00 03 55	当相机状态为开启wifi或网口时，会多一位参数，以最后一位参数区分状态 详情请看2.5.0相机状态列表
	返回	未开启Wifi: 55 07 00 00 01 00 02 16 开启Wifi: 55 08 00 00 01 05 11 01 43	
云台工作模式	接收	aa 06 00 05 01 c4	返回值参数对应云台模式设置的值 详情请看拓展篇3.3云台设置
	返回	55 07 00 00 01 03 D7	
云台姿态信息- (航向, 横滚, 俯仰)	接收	aa 06 00 05 02 6e	返回值解析: 详情请看拓展篇3.3云台设置
	返回	55 12 00 00 01 0D D3 FA 20 05 B3 FF D2 00 24 FF 75 B4	
获取卡信息 (剩余容量)	接收	aa 05 00 06 7e	将16进制参数转换为字符: 60465848 单位为K byte
	返回	55 0E 00 00 02 36 30 34 36 35 38 34 38 4E	
获取相机时间	接收	aa 06 00 07 01 d2	将参数转为字符即是时间
	返回	55 19 00 00 02 32 30 32 32 2D 30 31 2D 30 31 20 30 30 3A 30 39 3A 32 34 0C	
获取当前倍率	接收	aa 05 00 08 d6	03 E8 为十进制1000, 倍数即参数除1000, 保留3位小数
	返回	55 0A 00 00 01 E8 03 00 00 B6	
放大倍率	接收	aa 06 01 0A 01 2E	以返回指令为例: 参数位0x0A 为十进制10,倍数即参数位除以10, 保留一位小数。
	返回	55 07 01 00 01 0A BB	
缩小倍率	接收	aa 06 01 0A 02 84	
	返回	55 07 01 00 01 0A BB	
快捷操作			快捷操作根据2.3.2 发送指令即可
云台模拟摇杆操作	接收	aa 09 05 06 00 00 00 11 8d 控制俯仰	详情请看拓展篇3.3云台设置
	返回	55 0A 05 00 01 00 00 00 00 1F	
绝对角度控制	接收	aa 0c 05 05 ff 00 00 00 00 00 01 3d 控制航向	详情请看拓展篇3.3云台设置
	返回	55 0A 05 00 01 00 00 00 00 1F	
参数设置			详情请看拓展篇3.1 UI参数获取/设置
	接收	aa 05 06 01 10 只获取一次当前FV值	
	返回	55 0A 06 00 01 2D 11 00 00 B6	

获取FV	接收	aa 05 06 02 ba	开始持续推送FV值	详情请看拓展篇3.2FV说明
	返回	55 07 06 00 01 02 49		
	接收	aa 05 06 03 6F	停止持续推送FV值	
	返回	55 07 06 00 01 03 9C		
Sony258 半自动对焦	接收	aa 05 06 04 3b		发送指令后开始自动对焦
	返回	返回指令参数为当前步数		
Sony258 自定义对焦步数	接收	aa 07 06 05 01 F4 0b		总步数为1023步，参数位3位，第一位标识位，其余两位为数据位，高位在前，例如设置500步，则参数位为01 F4
	返回	返回指令参数为当前步数 55 08 06 00 01 F4 01 C3 低位在前		
设置GPS信息				详情请看拓展篇3.4GPS说明
设置焦距	接收	aa 09 08 02 00 00 0b b8 61		参数位5位，第一位标识位，其余四位为一个32位数据分成4个8位数据传输，高位在前，以设置3000为例，exif显示为3毫米
	返回	55 07 08 00 01 02 55		
设置光圈大小		数据参数位与焦距格式相同		以设置280为例，exif显示为f2.8
设置自定义字段		写入自定义字段，目前最大为128字符		参数位第一位标识位，从第二位开始为写入字符串的16进制参数

2.5.0 相机状态列表

相机状态解析		16进制参数
拍照模式	预览	0x100
	拍照中	0x101
	连拍中	0x102
录像模式	预览	0x200
	录像中	0x201
menu菜单		0xE00
USB	U盘	0x501
	PCCAM	0x502
回放	回放菜单	0x400
	回放视频	0x401
	回放照片	0x404

Wifi 录像 预览	0x1105 0x01
wifi录像	0x1105 0x11
wifi回放	0x1105 0x02
Wifi 拍照 预览	0x1105 0x03
Wifi缩时 拍照预览	0x1105 0x09
Wifi缩时 拍照	0x1105 0x07
Wifi缩时 录像预览	0x1105 0x0a
Wifi缩时 录像	0x1105 0x08

3 扩展篇

3.1 UI参数获取/设置

注（所有参数获取及设置ID 请查找 “G1控制协议ID” ）

指令第四位为 获取/设置参数 0x00：获取 0x01：设置。

指令第五位为 参数ID。

指令第六位：（获取参数为：校验位）（设置参数为：设置的值）

如配置照片分辨率： ID为： 0x00， 配置/获取请参考下面：

Eg1:

获取拍照分辨率

发送如下：

Eg : aa 06 07 00 00 15

返回值： 55 0F 07 00 01 00 01 02 03 04 05 06 07 02 43

返回值解析：55：命令头

0F：字节数

07：命令字

00：错误码

01：参数数据类型

00-07：参数位 可设置的值 含义对应表格 “G1控制协议ID”

02：当前分辨率

43：校验位

设置拍照分辨率 例如设置： 1

发送如下：

Eg : aa 07 07 01 00 01 99

返回值： 55 07 07 00 01 01 A6

校验位前一位为设置的值。

设置字符串UI参数方法一致：以获取/设置自定义wifi名称为例

获取指令Eg:aa 06 07 00 81 2f

返回值: 55 09 07 00 02 47 31 45 1B

将参数位十六进制数转换为字符串后为: G1E

如修改成“G1Etest”转换为16进制为“47 31 45 74 65 73 74”发送如下:

Eg: aa 0d 07 01 81 47 31 45 74 65 73 74 fc

返回值: 55 0D 07 00 02 47 31 45 74 65 73 74 53

修改后wifi名为: G1Etest_0179 下划线后面为固定mac后缀

3.2 获取FV说明:

查询MTF, 返回参数值:

参数1 : 0-7bit

参数2 : 8-15bit

参数3 : 16-23bit

参数4 : 24-31bit

返回值遵循低位在前; 解析成十进制数据即可。

持续推送fv值指令 Eg:55 09 AF 00 13 02 00 00 50

3.3 云台设置: 此协议仅支持G1云台控制

1. 获取云台工作模式

参数1: 云台工作模式

LK_MODE = 0, /*锁定模式*/

HF_MODE = 1, /*航向跟随,俯仰锁定*/

TF_MODE = 2, /*航向俯仰跟随TF,云台跟随*/

AF_MODE = 3, /*全跟随, FPV*/

2. 获取对地相对角度信息

参数1/2: (对地) 航向角度值 (16位有符号数), 精度0.01, 高位在前

参数3/4: (对地) 横滚角度值 (16位有符号数), 精度0.01, 高位在前

参数5/6: (对地) 俯仰角度值 (16位有符号数), 精度0.01, 高位在前

参数7/8: (相对基座) 编码器航向角度值 (16位有符号数), 精度0.01, 高位在前

参数9/10: (相对基座) 编码器横滚角度值 (16位有符号数), 精度0.01, 高位在前

参数11/12: (相对基座) 编码器俯仰角度值 (16位有符号数), 精度0.01, 高位在前

3. 模拟摇杆控制

参数1/2: 航向转动速度 (16位有符号数), 高位在前.

参数3/4: 俯仰转动速度 (16位有符号数), 高位在前.

转动速度取值为: 0 -> ±128 (0最慢, ±128最快)

如正向控制, 俯仰转动速度17, 传入参数 17,

Eg: aa 09 05 06 00 00 00 11 8d

反向控制， 俯仰转动速度17， 传入参数 -17，

Eg: aa 09 05 06 00 00 ff ef d9

刹车可传入速度0.

4. 角度控制

说明：俯仰/横滚是对地角度,横滚角度范围是：±40°，俯仰角度范围：±90°，航向是对基座角度，开机角度默认为0°，角度范围约：±145°

(精度0.1为传输精度 例如：设置118.5°，实际传输1185的二进制数据)

注：设定角度不能达到时，会到限位处的最大角度，传入0x8000，此轴不转动

参数1/2：航向角度（16位有符号数），精度0.1，高位在前

参数3/4：横滚角度（16位有符号数），精度0.1，高位在前

参数5/6：俯仰角度（16位有符号数），精度0.1，高位在前

参数7：速度控制，0：快速，1：慢速

Eg: aa 0c 05 05 ff 00 00 00 00 01 3d

aa 0c 05 05 01 00 00 00 00 01 e4

3.4 照片EXIF GPS:

1、可添加的属性值如下：

```
typedef struct{
    signed int    Lon,Lat;/*经纬度有方向保存小数点后7位，如：1139359819表示
    +113.9359819*/ unsigned char    altRef;/*altitude Ref 值为'+','-'*/
    signed int    alt; /*altitude 单位：m*/
    signed int    gpsTime;/*值为：111520，表示11点15分20秒*/
    unsigned char    gpsStatus; /*A/V*/
    unsigned int    speed;/*小数点保存3位，如：1123，表示1.123km/h*/
    unsigned int    gpsDate;/*值为：20210511，表示2021年5月11日*/
}exifGpsDate;
```

2、传输这结构体时必须按**1字节对齐**。

3、数据发送低位在前

例：

```
GPSdata->Lon = 1139359819;
GPSdata->Lat = 225467631;
GPSdata->altRef = '+';/*altitude Ref*/
GPSdata->alt = 100; /*altitude*/
GPSdata->gpsTime = 111520;
GPSdata->gpsStatus = 'V'; /*A/V*/
GPSdata->speed = 1234;
GPSdata->gpsDate = 20200511;
```

设置如上参数，发送：

Eg: aa 1f 08 01 4b 40 e9 43 ef 5c 70 d 2b 64 0 0 0 a0 b3 1 0 56 d2 4 0 0 3f 3c 34 01 a8

6.0 校验码说明:

Eg: 0xaa 0x05 0x01 0x01 0x21 切换模式

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    unsigned char ptr[4] = {0xaa,0x05,0x01,0x01};
    unsigned char i ,len;
    unsigned char t = 0;
    unsigned char crc = 0x00;
    len = sizeof(ptr);
    while(len--)
    {
        crc ^= ptr[t++];
        for (i=8; i>0; --i)
        {
            if (crc & 0x80)
            {
                crc = (crc << 1) ^ 0xD5;
            }
            else
                crc = (crc << 1);
        }
    }
    printf("crc = 0x%x \n",crc);
}
```

校验结果： 0x21